温州洞头“10·8”“浙洞渔01299”船沉没事故调查报告

2023年10月8日0919时许，“浙洞渔01299”船于211渔区6小区（概位：N28°19′、E122°24′）侧翻后沉没,导致船上9名船员落水，最终落水船员中6名获救、3名下落不明。

附件：温州洞头“10·8”“浙洞渔01299”船沉没事故调查报告

温州市农业农村局

2023年12月27日

附件

温州洞头“10·8”“浙洞渔01299”船沉没事故调查报告

“10·8”“浙洞渔01299”船事故调查组

2023年10月8日0919时许，“浙洞渔01299”船（以下简称事故船）于211渔区6小区（概位：N28°19′、E122°24′）侧翻后沉没,导致船上9名船员落水。事故发生后，省、市、县各级立即启动应急预案，组织公务船和周边渔船开展搜救，最终船上6名船员获救、3名船员下落不明。

为切实查清事故事实，查明事故原因，吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》和《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，省农业农村厅责成温州市农业农村局成立由相关部门和专家组成的联合调查组，对事故开展调查。调查组对事故船的船长及船员、第一时间救援船舶“浙洞渔02921”的船长及船员、事故船所属合作社管理人员、属地街道相关负责人、洞头区渔业主管部门相关负责人等进行问询、谈话，制作《询问笔录》22份;收集事故渔船、船员、所属渔业合作社日常管理资料信息21份;提取事发时事故船和救援船舶“浙洞渔02921”AIS等终端数据，

综合分析事故船航行轨迹；委托船舶设计公司分析事故渔船事发时的稳性情况，先后召开事故调查分析会商会3次，对调查情况进行反复研究论证，还原了事故经过，查明了事故原因，并最终形成本事故调查报告。

一、事故渔船概况

（一）所有人情况。该船所有人和日常管理人为金**（身份证：***），其家庭住址洞头区东屏街道***，持股占比100%。

（二）技术参数。该船为钢质渔船，船长39.8米，型宽7.1米，型深3.7米，总吨位218，主机功率396千瓦，2006年7月4日在温岭市合兴船舶修造厂建造，单拖网作业船舶。

（三）持证情况。该船各类证书齐全有效，国内海洋渔船安全证书检验登记号：330300006018，证书有效期至2027年7月3日，下次检验日期2024年7月3日；渔业船舶国籍证书编号：（浙洞）船登（籍）（2022）HY-200006号，有效期为2027年5月10日；渔业船舶所有权登记证书编号：（浙洞）船登（权）（2022）HY-200006号；渔业捕捞许可证编号：（浙）船捕（2022）HY-200547号，有效期至2027年5月15日。

（四）安全设备情况。该船配备的安全设备有AIS1台（MMSI：412418076）：RAFT-Y10型救生筏1个（定员10人）、SDF5556型救生圈6个（多配2个）、RSCY-A4型救生衣12件，HX-2010甚高频无线电设备1台，TKM-707中/高频无线电设备1台，STB910

卫星紧急无线电示位标 1 台，FT-2800 救生艇筏双向无线电话 2 台，FT-9500 搜救应答器 1 台，BDG-MF-10 北斗卫星船用终端 1 台，FT-8700 型 AIS 设备 1 台，CTBT-H-T3 型天通船载卫星终端 1 台，SA-3600 型插卡式 AIS1 台，迪泰 V81 精密智控船载设备 1 台。该船安全设备按规范配备到位，事发前均正常开启，事发后救生筏正常打开。

（五）船员及进出港报备情况。该船核定乘员 9 人，本航次实际出海船员 9 名，其中洞头籍 8 名、温岭籍 1 名，所有船员均持有船员证书，并在 10 月 6 日 1902 时履行了进出港报告手续。

（六）装载情况。

1.油、冰、水情况。该船本航次出海加油 15 吨，充冰 42 吨，充淡水 15 吨。事故船船长金**陈述，该船前一航次余留的燃油 9 吨，淡水 1 吨。调查组认定，该船本航次出海时燃油 24 吨，冰 42 吨，淡水 16 吨。

2.携带网具、鱼箱情况。据获救船员陈述，该船本航次出海时装载网具 2 张，每张网具重量为 1.0 吨，合计 2.0 吨；携带鱼箱约 2000 只，每只鱼箱按 1.5 公斤计算，合计 3.0 吨。

3.渔获物情况。该船 10 月 7 日 0130 时从鹿西港出海至温岭外海捕鱼航行 8 小时,开始第一网捕捞作业航行时间 7 小时 30 分，随后停止作业抛锚。10 月 8 日 0400 时开始第二网捕捞作业，约 5 小时左右后发生事故，捕捞作业时下网一张渔网，事故发生时未

起网。备用一张网放在甲板后端,第一网渔获 2 吨（约 70 箱）放在鱼舱（见附件 2：装载情况示意图）。

（七）保险情况。2023 年 6 月 1 日，该船在省渔业互保协会办理船舶保险，投保渔船全损险总保额 69.76 万元；购买实名制雇主责任险 9 人，保额 150 万元/人。

二、事故有关情况

（一）事故经过。

6 日 1700 时,事故船在洞头东沙渔港加 15 吨油后驶往洞头鹿西岛，随后在鹿西渔港完成加冰、水，船员集结上船。

6 日 1902 时，事故船履行进出港报告手续，上报船员 9 名，与“浙洞渔 02921”编组生产。

7 日 0134 时,事故船从鹿西渔港出港,沿岸北上驶往北纬 28°以北水域,0930 时许到达 211 渔区 5 小区(N28° 10′、E122° 17′)开始下网作业，1700 时起网。起网后因风浪较大，船抛锚停止作业，船长金**值班瞭望。

8 日 0300 时，事故船起锚，0400 时在 211 渔区 9 小区（N28° 07′、E122° 23′）开始放网，大副金**换班驾驶，船向向北拖网作业；编组船“浙洞渔 02921”差不多同时放网，航向向北拖网作业;两船前后相隔 5 海里,事故船在前，“浙洞渔 02921”在后，此时北斗轨迹显示航向约 18 度。

8 日 0740 时许，船长金**接替驾驶，金**负责瞭望，渔船继续向北拖网作业，当时海况较好，航速保持在 2.6 节左右。0849

时许，到了收网时间（拖网作业一般在 5-7 小时），金**决定掉头航行，顺风顺浪起网，此时北斗轨迹显示航向 12 度、航速 1.9 节。

8 日 0852 时，事故船开始缓慢往左掉头，掉头距离约有 0.6 海里，北斗和 AIS 轨迹显示，渔船航向逐渐从 350 度转为 232 度、航速 2.5 节左右。

至 0919 时许，“浙洞渔 01299”渔船完成转弯掉头，航向 232 度，但网具尚未完全“甩尾”拉直。“浙洞渔 02921”位于事故船南面，距离事故船大约 1 海里处。此时，事故船右侧遭遇连续上浪，第一个大浪打在渔船右后侧造成渔船倾斜，船长金**立即采取空车措施，让船不受网具拉力，期望船能自浮扭正，但随后极短时间内，渔船右侧再次上浪，直接将渔船斜压进波谷，渔船快速进水下沉，0922 时事故船翻扣，0940 时许事故船沉没。

事故船倾斜翻扣过程中，在甲板舱室休息的 5 人中，陈**、林**、张**、金**等 4 人从后舱门脱险，颜**失联；在驾驶舱及在驾驶舱后方房间休息的 4 人中，金**第一个从驾驶舱右侧窗口逃生，金**被金**托举也从右侧窗口逃出，但逃生过程中疑似被外物撞击，人漂浮在海面上口吐白沫，呼叫无反应，随后被海浪卷走失联，季**从驾驶舱（位于二层）往主甲板舱逃生未能成功导致失联，金**最后一个从驾驶舱右侧窗口蹬窗逃生。

（二）事故时间、地点。

综合船员笔录、救援渔船“浙洞渔 02921”报警记录、事故船

轨迹图等资料，调查组认定该船:

1.侧翻时间2023年10月8日0919时，沉没时间2023年10月8日0940时。

2.事故地点N28°19′、E122°24′，位于211渔区6小区。

（三）应急处置。

10月8日0920时许，“浙洞渔02921”船长周**发现事故船头朝西南、左舷倾斜严重，判断事故船已经进水，立即要求船员起网并向顺舫渔业专业合作社负责人吕**报告发现事故船翻沉情况。合作社一方面要求“浙洞渔02921”停止作业、砍断网具，前往救援，一方面向区东屏街道和区农业农村局报告事故船翻沉情况。

0934时，洞头区农业农村局指令“中国渔政33017”船出动救援，同时通过“浙渔安”系统组织“浙洞渔03458”、“浙岭渔运30097”等附近船只参与救援。

0942时，洞头区农业农村局将事故信息报送区府办、温州市农业农村局，洞头区委、区政府主要领导相继赶到应急指挥中心指挥搜救。

0956时，“浙洞渔02921”救起1名落水船员。

1005时，“浙洞渔02921”救起另外5名落水船员，此时共救起6名落水船员，有3名船员失联。

接到事故船侧翻情况报告后，省市渔业主管部门、海事部门均第一时间启动应急响应，协调多方力量开展搜救。

10月8日，组织“中国渔政33026”“中国渔政33012”“东海救131”“海巡0751”等6艘公务船、飞机“B7356”和“浙岭渔21855”等12艘渔船参与搜救。

10月9日，组织“海警2306”“台海救01”等8艘公务船和“浙洞渔03483”等9艘渔船参与搜救。

10月10日至12日，每日组织近7艘公务船和10艘渔船参与搜救。至12日1200时，已较彻底搜寻了事故发生附近水域及可能漂流区域，但仍然未发现3名失踪船员。经海搜部门评估决定结束大规模搜救行动。

四、事故原因分析和性质认定

（一）事故原因。

1.气象海况分析。

（1）海浪影响情况。①温州海洋气象台10月7日发布天气预报，10月7日中午到10月8日，温台渔场浪高3-5米，浪向东北（见附件4：温州海洋气象台预报稿）。②浙江省海洋监测预报中心10月10日出具的“海洋观测证明”显示，10月8日07-12时，我省近海海域有2.2米-3.2米的中到大浪，温州外海有效波高2.8米，舟山外海有效波高3.1米（见附件5：事发海域实况）。根据中国船级社《海上固定平台入级与建造规范》(1992)，对东海、南海的最大波高按2倍有效波高计算。据此计算，事发时段事发海域最大波高可达6米以上，已属于海浪II级警报范围。

（2）风力影响情况。①浙江省海洋监测预报中心10月7日1000时发布“海上大风浪消息”，受冷空气和海上倒槽的共同影响，预计7日夜里到8日白天，鱼山、温台渔场最大风力将出现东北风7-8级阵风9级（见附件6：海上大风浪消息）。②温州市洞头区气象局10月12日出具事发海域风力评估报告，参考相对距离较近的大陈站，出现了9级（23.1m/s）大风，同时根据10月8日08时地面气压场实况资料分析，并结合此次大风过程主要受倒槽和南下冷空气以及今年第14号台风“小犬”共同影响，加之事发地点距离东海洋面上的低压系统较近，暖性低压同冷空气持续共同作用，进一步加大了南北气压梯度，致使冷空气大风强度明显增强、维持时间更久，事发海域在2023年10月8日08时-10时可能出现10级阵风（见附件7：事发海域风力评估报告）。

（3）潮流影响分析。浙江省海洋监测预报中心出具潮流资料显示，10月8日9时，事发海域潮流流向204°，流速0.3kn（见附件8：事发海域潮流图），风浪和洋流形成互补增益，极易增大海面波浪。

（4）现场搜救船反馈。据当时参与现场救助的“中国渔政33017”、“中国渔政33026”及“海巡0751”等救援船反映：10月8日搜救期间，事发海域风力很大，浪打到驾驶台上，航行搜救极为困难。同时，“浙洞渔02921”船船长周**反映：“到了早上8、9点多，海上突然起风浪，风力明显大了很多，人在甲板上都很晃，浪高至少4米，风力10级都有了”。

综合上述原因分析，调查组认为事发海域出现局部恶劣海况，10 月 8 日 8-10 时阵风可达 10 级，局部最大浪高达 6 米以上，属于海浪 II 级警报范围。

2. 船舶稳性分析。调查组委托温州中舟船舶设计有限公司对事故船在“出港”和“事发”时两种工况的完整稳性予以计算，结果显示各个指标均符合《国内海洋渔船法定检验技术规则》(2019)的要求,两种工况的稳性衡准数均为 3 以上,远超 1 的标准，故可排除事故船舶因自身稳性不足，或因装载不当造成稳性不足，导致侧翻发生的可能（见附件 9：船舶装载情况稳性计算报告书）。

3. 驾驶操作分析。调查查明，事故船船长金**驾驶船舶掉头过程中，采取缓慢掉头的方式，遇到第一个大浪打在渔船右后侧造成渔船倾斜后，立即采取空车措施，让船不受网具拉力等，都是正确的驾驶操作方式。调查排除操作不当的因素。

4. 周边环境影响分析。事发地点不是商船习惯航线，渔业和海事部门对事发时事发海域周围船舶航行轨迹进行核查，未发现周围有其他船舶经过；据生还船长金**叙述，事发时其本人和金**两名船员在驾驶室值班，船舶处于正常航行状态，周围没有其他船只，也没有发生过碰撞。经常在该海域作业的渔船老大反映，事发海域水深正常。调查组认为，可以排除船舶碰撞或触礁等因素。

5.作业方式分析。事故船的作业方式为单拖网作业，其作业特点是：用渔船拖曳网具，迫使捕捞对象进入网囊，达到捕捞的目的，其渔具主要包括网衣、纲索和属具。此种作业方式，会形成渔船运动向前的惯性力，网具和渔获物向后的曳力。在渔船转弯作业时，由于渔船和网具不在一条直线上，惯性力和曳力构成一定的角度，从而形成一种向单侧的合力。事故发生时，事故船航向为232度，但后面的钢丝绳和网具还处于“转弯、甩尾”的过程中，从而形成向渔船左侧的合力，引发渔船自然左倾。这种左倾在正常海况下，是安全可控的，但事发时叠加风浪和潮流影响，多重扭力藕合，造成事故船倾侧翻扣。

（二）性质认定。

综上，调查组认为，事故船在事发海域遭遇II级警报标准以上海浪瞬时连续袭击，导致渔船迅速左倾进水，并在风浪、潮流作用力、尾部曳纲对船体拉力以及船舶向前运动惯性力的合力作用下，引发侧翻后沉没。根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第三条第三款、第三十八条第一项之规定”，调查组认定该起事故为一起自然灾害事故。